Matemáticas
3º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 9

Perímetros y áreas. Teorema de Pitágoras

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos y haz un dibujo de cada situación. Si un resultado no es exacto, redondéalo a las centésimas; para π, usa la tecla de la calculadora.

1 El teorema de Pitágoras

1. ★☆☆ Calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden (si no es exacta, redondea a las centésimas):

a) 6 cm y 8 cm **b)** 5 cm y 12 cm **c)** 9 m y 40 m

d) 3 cm y 7 cm **e)** 1,5 m y 2 m **f)** 10 cm y 10 cm

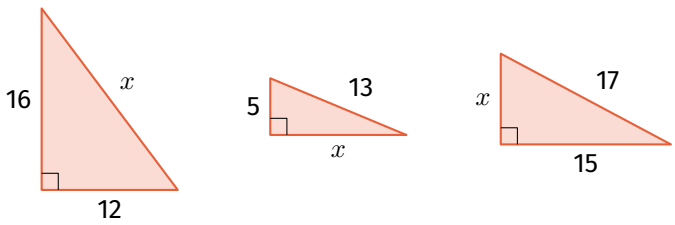
Recuerda: En un triángulo rectángulo, $c^2 = a^2 + b^2$, donde c es la **hipotenusa** (el lado opuesto al ángulo recto, el más largo) y a, b son los **catetos**. Para la hipotenusa sumamos: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$; para un cateto restamos: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$.

2. ★☆☆ Calcula el cateto que falta en cada triángulo rectángulo (c es la hipotenusa):

a) $c = 25$, $b = 7$ **b)** $c = 17$, $a = 8$ **c)** $c = 10$, $b = 8$

d) $c = 12$, $b = 5$ **e)** $c = 6{,}5$, $a = 2{,}5$ **f)** $c = 9$, $a = 4$

3. ★☆☆ Calcula la longitud x en cada triángulo rectángulo (medidas en cm):



4. ★★☆ Una escalera de 6,5 m está apoyada en una pared. El pie de la escalera está a 2,5 m de la pared. ¿A qué altura de la pared llega?

5. ★★☆ Volamos una cometa con un hilo de 50 m tenso. Si estamos a 30 m (en horizontal) del punto del suelo que hay justo debajo de la cometa, ¿a qué altura vuela? (No tengas en cuenta la altura de la mano.)

6. ★★☆ Un barco sale del puerto y navega 9 km hacia el norte y, después, 12 km hacia el este. ¿A qué distancia en línea recta se encuentra del puerto?

7. ★★☆ Una rampa salva un desnivel de 0,8 m y ocupa 6 m en horizontal. ¿Cuánto mide la rampa?

8. ★★★ En un triángulo rectángulo, un cateto mide 2 cm más que el otro y la hipotenusa mide 10 cm. ¿Cuánto miden los catetos?

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

9. ★★★ Un poste vertical de 9 m se rompe por el viento y la punta toca el suelo a 3 m de la base (la parte de abajo sigue recta). ¿A qué altura se ha roto?

2 Clasificación de triángulos por los lados

10. ★☆☆ Clasifica según los ángulos (acutángulo, rectángulo u obtusángulo) los triángulos de lados:

a) 5, 12 y 13 **b)** 6, 7 y 8 **c)** 4, 6 y 9

d) 10, 24 y 26 **e)** 7, 8 y 12 **f)** 9, 10 y 11

Recuerda: Si c es el lado más largo: $c^2 < a^2 + b^2 \Rightarrow$ acutángulo; $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow$ rectángulo; $c^2 > a^2 + b^2 \Rightarrow$ obtusángulo.

11. ★☆☆ ¿Cuáles de estas ternas son pitagóricas?

a) 12, 16, 20 **b)** 9, 12, 16 **c)** 15, 36, 39 **d)** 11, 60, 61 **e)** 8, 9, 12

12. ★★☆ ¿Pueden ser los lados de un triángulo? Si es así, clasifícalo.

a) 3, 5 y 9 **b)** 4, 4 y 7 **c)** 5, 7 y 12

13. ★★☆ Un triángulo tiene los lados de 1,5 m, 2 m y 2,5 m. ¿Es rectángulo? Si lo es, calcula su área tomando los catetos como base y altura.

14. ★★☆ Un carpintero quiere comprobar si una estantería de 90 cm × 120 cm tiene los ángulos rectos. ¿Cuánto tiene que medir la diagonal? Si la mide y le da 152 cm, ¿cómo es el ángulo?

15. ★★★ ¿Cuánto tiene que medir x para que el triángulo de lados 9, 12 y x sea rectángulo? Hay dos posibilidades.

16. ★★★ El triángulo tiene lados 6, 8 y x, con x un número entero mayor que 8. ¿Para qué valores de x es acutángulo? ¿Y rectángulo? ¿Y obtusángulo?

3 Aplicaciones del teorema de Pitágoras

17. ★☆☆ Calcula la diagonal de:

a) un rectángulo de 20 × 15 cm **b)** un cuadrado de 7 cm de lado **c)** una puerta de 2,4 × 1 m

Recuerda: Busca el triángulo rectángulo escondido: la diagonal de un rectángulo, la altura de un triángulo isósceles o equilátero, la mitad de las diagonales de un rombo o la altura de un trapecio forman uno. Decide qué lado es la hipotenusa y aplica Pitágoras.

18. ★☆☆ Calcula la altura de un triángulo isósceles de lados iguales de 17 cm y base de 16 cm, y la de un triángulo equilátero de 12 cm de lado.

19. ★☆☆ Las diagonales de un rombo miden 18 cm y 24 cm. Calcula su lado y su perímetro.

20. ★★☆ La diagonal de un cuadrado mide 12 cm. Calcula su lado y su perímetro.

21. ★★☆ Un trapecio rectángulo tiene las bases de 15 cm y 9 cm y la altura de 8 cm. Calcula el lado oblicuo y el perímetro.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22. ★★☆ Un trapecio isósceles tiene las bases de 22 cm y 12 cm y los lados no paralelos de 13 cm. Calcula su altura.

23. ★★☆ Calcula la distancia entre los puntos:

a) $A(2,1)$ y $B(5,5)$ **b)** $C(-3,4)$ y $D(3,-4)$ **c)** $E(0,-2)$ y $F(4,3)$

Recuerda: $d(A,B)=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$: es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son la diferencia de las x y la de las y.

24. ★★★ Sea el triángulo de vértices $A(1,1)$, $B(7,1)$ y $C(4,5)$. Calcula sus lados y su perímetro, y di cómo es según los lados y según los ángulos.

25. ★★★ Un rombo tiene 10 cm de lado y una diagonal de 12 cm. ¿Cuánto mide la otra diagonal?

26. ★★★ Un televisor de 32 pulgadas tiene la pantalla de proporción 16:9 (la anchura y la altura son $16k$ y $9k$). Las pulgadas miden la diagonal y 1 pulgada son 2,54 cm. Calcula la anchura y la altura de la pantalla.

4 Perímetros y áreas de triángulos y cuadriláteros

27. ★☆☆ Calcula el área y el perímetro de:

a) un cuadrado de 9 cm de lado **b)** un rectángulo de 12 cm × 5 cm

c) un romboide de base 10 cm, altura 6 cm y lado oblicuo 7 cm **d)** un rombo de diagonales 16 cm y 12 cm

Recuerda: Cuadrado $A=l^2$; rectángulo y romboide $A=b\cdot h$; rombo $A=\frac{D\cdot d}{2}$; trapecio $A=\frac{(B+b)\cdot h}{2}$; triángulo $A=\frac{b\cdot h}{2}$. El perímetro es la suma de los lados.

28. ★☆☆ Calcula el área de:

a) un trapecio de bases 11 m y 7 m y altura 5 m **b)** un triángulo de 14 cm de base y 9 cm de altura

29. ★☆☆ Expresa en la unidad que se indica:

a) $3{,}5$ m^2 en cm² **b)** $45\,000$ cm^2 en m² **c)** $2{,}3$ ha en m² **d)** 750 dm^2 en m²

30. ★☆☆ Un rectángulo tiene 72 cm² de área y 9 cm de base. Calcula su altura y su perímetro.

31. ★★☆ Calcula el área de un triángulo equilátero de 8 cm de lado.

32. ★★☆ Calcula el área y el perímetro de un triángulo isósceles de lados iguales de 10 cm y base de 12 cm.

33. ★★☆ Calcula el área y el perímetro de un trapecio isósceles de bases 20 cm y 10 cm y lados no paralelos de 13 cm.

34. ★★☆ Un rombo tiene 40 cm de perímetro y una diagonal de 16 cm. Calcula su área.

35. ★★☆ Un campo rectangular mide 120 m × 85 m. Expresa su superficie en m² y en hectáreas. ¿Cuánto costará sembrar césped a 3 € el m²?

36. ★★★ Queremos pintar una pared de 4,5 m × 2,6 m que tiene una ventana de 1,2 m × 1 m. Si un bote de pintura cubre 4 m², ¿cuántos botes tenemos que comprar?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. ★★★ Los catetos de un triángulo rectángulo miden 20 cm y 15 cm. Calcula su área, la hipotenusa y la altura sobre la hipotenusa.

38. ★★★ Un rectángulo tiene 34 cm de perímetro y 13 cm de diagonal. ¿Cuánto miden los lados? ¿Cuál es el área?

5 Polígonos regulares

39. ★☆☆ Calcula el perímetro y el área de los polígonos regulares:

a) pentágono de 6 cm de lado y 4,13 cm de apotema

b) hexágono de 5 cm de lado y 4,33 cm de apotema

c) octógono de 4 cm de lado y 4,83 cm de apotema

Recuerda: En un polígono regular, $A = \frac{P \cdot a}{2}$, donde P es el perímetro y a la apotema. El radio, la apotema y medio lado forman un triángulo rectángulo: $r^2 = a^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2$. En el hexágono regular, $r = l$.

40. ★☆☆ Un hexágono regular tiene 8 cm de lado. ¿Cuánto mide el radio? Calcula su apotema y su área.

41. ★★☆ Un pentágono regular tiene 12 cm de lado y 10,2 cm de radio. Calcula su apotema y su área.

42. ★★☆ Un cuadrado está inscrito en una circunferencia de 6 cm de radio. Calcula su lado, su apotema y su área.

43. ★★☆ Queremos cubrir 3 m² de pared con baldosas en forma de hexágono regular de 10 cm de lado. ¿Cuántas baldosas hacen falta, como mínimo?

44. ★★★ Un triángulo equilátero está inscrito en una circunferencia de 4 cm de radio. Sabiendo que su apotema es la mitad del radio, calcula su lado y su área.

6 La circunferencia: longitud y arcos

45. ★☆☆ Calcula la longitud de la circunferencia de:

a) 7 cm de radio **b)** 15 cm de diámetro **c)** 2,5 m de radio

Recuerda: $L = 2\pi r = \pi d$. Un arco de n° mide $L_{\text{arco}} = \frac{2\pi r \cdot n}{360}$. Usa la tecla π de la calculadora y redondea solo al final.

46. ★☆☆ Una circunferencia mide 62,83 cm de longitud. ¿Cuánto miden el radio y el diámetro?

47. ★☆☆ Calcula la longitud de los arcos:

a) de 90° y 8 cm de radio **b)** de 30° y 12 cm de radio **c)** de 225° y 4 cm de radio

48. ★★☆ Las ruedas de una bicicleta miden 60 cm de diámetro. ¿Cuántas vueltas da cada rueda en un recorrido de 1,5 km?

49. ★★☆ La cuerda interior de una pista de atletismo está formada por dos rectas de 100 m y dos semicircunferencias de 36,5 m de radio. ¿Cuánto mide una vuelta?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

50. ★★☆ La aguja minutera de un reloj mide 15 cm. ¿Qué distancia recorre su punta en 20 minutos?

51. ★★★ En una circunferencia de 12 cm de radio, un arco mide 18,85 cm. ¿Cuántos grados tiene?

52. ★★★ La Tierra da una vuelta al Sol cada año siguiendo una órbita casi circular de 150 millones de km de radio. ¿A qué velocidad media (en km/h) viaja la Tierra?

7 Área del círculo y figuras circulares

53. ★☆☆ Calcula el área del círculo de:

a) 5 cm de radio **b)** 12 cm de diámetro **c)** 0,8 m de radio

Recuerda: Círculo $A = \pi r^2$; sector de $n°$: $A = \frac{\pi r^2 \cdot n}{360}$; corona: $A = \pi\left(R^2 - r^2\right)$; trapecio circular: $A = \frac{\pi\left(R^2 - r^2\right) \cdot n}{360}$.

54. ★☆☆ Calcula el área de los sectores circulares:

a) de 60° y 6 cm de radio **b)** de 150° y 10 cm de radio **c)** de 270° y 2 cm de radio

55. ★☆☆ Calcula el área de una corona circular de radios 9 cm y 4 cm.

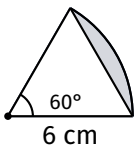
56. ★★☆ Un círculo tiene 200 cm² de área. Calcula su radio y la longitud de la circunferencia.

57. ★★☆ Calcula el área de un trapecio circular de radios 12 cm y 7 cm y amplitud 80°.

58. ★★☆ Una pizza de 30 cm de diámetro se corta en 8 porciones iguales. Calcula la superficie de cada porción y la longitud de su borde (el arco).

59. ★★☆ Un hexágono regular tiene 30 cm de perímetro. Calcula el área del círculo circunscrito (el que pasa por los vértices) y la del círculo inscrito (el radio es la apotema).

60. ★★★ Calcula el área del segmento circular sombreado, determinado por un ángulo de 60° en un círculo de 6 cm de radio. (El triángulo es equilátero.)

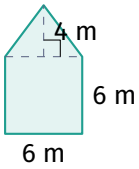


61. ★★★ Una corona circular tiene un área de 50π cm² y el radio exterior mide 10 cm. ¿Cuánto mide el radio interior?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Figuras compuestas y problemas

62. ★☆☆ Calcula el área y el perímetro de la fachada de la caseta.

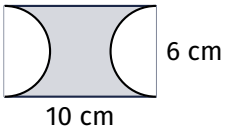


Recuerda: Para una figura compuesta, descomponla en figuras conocidas y suma las áreas, o mírala como una figura grande a la que le quitas trozos y resta. El perímetro es solo el contorno exterior.

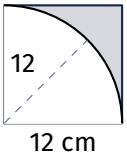
63. ★☆☆ A un cuadrado de 8 cm de lado le añadimos un semicírculo sobre uno de los lados. Calcula el área y el perímetro de la figura.



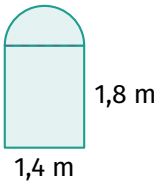
64. ★★☆ De un rectángulo de 10 cm × 6 cm recortamos dos semicírculos de 6 cm de diámetro en los lados cortos. Calcula el área y el perímetro de la figura que queda.



65. ★★☆ Calcula el área de la zona sombreada: un cuadrado de 12 cm de lado menos un cuarto de círculo de radio 12 cm.



66. ★★☆ Una ventana tiene forma de rectángulo de 1,4 m de anchura y 1,8 m de altura terminado en un semicírculo. Calcula la superficie de cristal y la longitud del marco exterior.



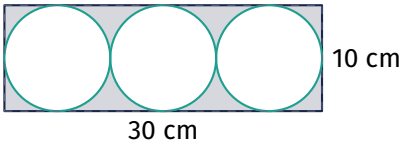
67. ★★☆ Alrededor de una piscina de 25 m × 12 m se hace una acera de 2 m de anchura. Calcula la superficie de la acera.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

68. ★★★ Calcula el área de la «hoja» sombreada. Los arcos son cuartos de circunferencia con centro en dos vértices opuestos del cuadrado de 10 cm de lado.

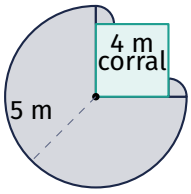


69. ★★★ Tres círculos iguales caben justo dentro de un rectángulo de 30 cm × 10 cm. Calcula el área de la zona sombreada.



70. ★★★ Calcula el área comprendida entre un hexágono regular de 4 cm de lado y la circunferencia que pasa por sus vértices.

71. ★★★ Una cabra está atada con una cuerda de 5 m a una esquina exterior de un corral cuadrado de 4 m de lado, y no puede entrar en el corral. ¿Qué superficie puede pastar?



¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)